

设施葡萄水肥一体化滴灌技术规程

Technical specifications for integrated drip irrigation of water and fertilizer for grapes
in facility

2024 - 11 - 27 发布

2025 - 01 - 01 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由天津市农业农村委员会提出并归口。

本文件起草单位：天津市农业科学院，天津双街农业科技开发有限公司，天津双辰创新农业科技有限公司。

本文件主要起草人：李凯、商佳胤、李焕勇、仝雅娜、张鹤、张娜、王丹、王芝学、高扬、杨丽芳、董勇、鲍顺起。

设施葡萄水肥一体化滴灌技术规程

1 范围

本文件规定了设施葡萄水肥一体化滴灌技术的滴灌系统、灌溉施肥要求、系统维护和档案。
本文件适用于天津地区采用水肥一体化滴灌技术的设施葡萄园。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准
GB/T 10002.1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
GB/T 13663 给水用聚乙烯（PE）管道系统
GB/T 13664 低压输水灌溉用硬聚乙烯（PVC-U）管材
NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
NY/T 1107 大量元素水溶肥料
NY 1428 微量元素水溶肥料
NY 1429 含氨基酸水溶肥料
NY 2266 中量元素水溶肥料

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 滴灌系统

4.1 水源

包括河水、塘水、地下水和库水，水质应符合GB 5084的规定。

4.2 首部枢纽

4.2.1 根据设施葡萄园面积、灌水量及管理目标，可选择配置手动控制、半自动控制或全自动控制类滴灌系统。施肥设备可选择压差式施肥罐、文丘里注入器、便携式施肥机或注肥泵等。系统中应安装流量和压力调节阀等设备，可与物联网系统相匹配，实行精准远程控制。

4.2.2 水肥一体化设备的安装按照生产厂家规范进行。宜选用自动筛网式反冲洗过滤器、旋流砂石分离器、自动砂石过滤器、自动反冲洗叠片过滤器等4种过滤设备中的2种或3种进行多级过滤。

4.3 输配水管道

包括干管、支管、毛管及管道控制阀门。

干管道宜选用符合GB/T 10002.1、GB/T 13664等要求的便于粘接的PVC管道，管径90 mm~150 mm。支管、毛管及管件应符合GB/T 13663的规定要求，支管宜采用PE 软管，管壁厚2.0 mm~2.5 mm，管径为32 mm~63 mm；毛管宜采用 PE 软管，管壁厚0.4 mm~0.6 mm，管径为16 mm~25 mm。

4.4 灌水器

包括滴头或喷头、滴灌管（带）。宜选用压力补偿式滴头。灌水器每小时流量为2 L，毛管滴灌管（带）在地面宜顺行布置2~6条，树体两侧均匀分布。

5 灌溉施肥要求

5.1 灌溉原则

依据葡萄不同生育期的需水规律及土壤墒情确定灌溉时间、次数和灌水量。

5.2 肥料选择

所选的水溶性肥料应符合相关的国家及行业标准。大量元素水溶肥应符合NY/T 1107的规定；中量元素水溶肥应符合NY 2266的规定；微量元素水溶肥应符合NY 1428的规定；含氨基酸水溶肥料应符合NY 1429的规定。

5.3 基肥

基肥以秋施为主，有机肥施用量为 $2\text{m}^3/667\text{m}^2 \sim 3\text{m}^3/667\text{m}^2$ ；复合肥施用量为 $25\text{ kg}/667\text{m}^2 \sim 50\text{kg}/667\text{m}^2$ ，距植株40cm处一侧开沟施入，沟深30 cm~40 cm，每年交换位置。

5.4 水肥一体化方案

5.4.1 应依据葡萄不同生育时期的需肥规律、土壤肥力、土壤水分、树体长势、留果量等因素制定水肥一体化施肥方案，方案应符合 NY/T 496 的规定。葡萄座果后基本保持 7~14 天滴灌一次，同时根据树势及时调整间隔天数及肥料用量、灌水量，葡萄成熟后期灌水量采用少量多次原则，尤其里扎马特、甜蜜蓝宝石、中国红玫瑰、香妃等易裂果品种，成熟前一个月内应严格控制灌水量。

5.4.2 天津地区目标亩产 1500 kg~2000 kg 的设施葡萄园，水肥一体化具体操作可参考附录 A。

5.4.3 肥料溶液应现配现用，施肥应在晴朗天气的上午 10 点以前或下午 4 点进行。按照施肥方案要求，施肥时先送水至正常工作压力后，送水 20 min~60 min 再打开施肥器阀门，使肥料母液进入灌溉系统，通过控制系统调节肥料母液流量阀门开关，使肥料母液与灌溉水以一定比例混合施入田间。施肥结束后再送水 20 min~60 min，冲洗管道。

6 系统维护

按照设备使用说明要求对系统进行检查维护。

7 档案记录

详细记录设施葡萄水肥一体化生产过程中每次施用肥料的种类、用量、施用时间及田间管理情况，灌溉方式、灌溉用量、灌溉时期及其他溯源数据，突发异常气候情况、病虫害发生情况以及果园生长结果情况。档案保存2年以上。

附 录 A
(资料性)

葡萄生育期水肥一体化实施方案

葡萄生育期水肥一体化实施方案见表A. 1

表A. 1 葡萄生育期水肥一体化实施方案

生育期	肥料种类	肥料用量 kg/667m ² /次	施肥次数	灌溉次数	灌水量 m ³ /667m ² /次
萌芽至新梢生长期	大量元素水溶肥（平衡型，如 20-20-20 型）	2.5~5.0	1	1~2	15~20
	含氨基酸水溶肥（微量元素型）	2.5~5.0	1		
花前一周左右	大量元素水溶肥（平衡型，如 20-20-20 型）	2.5~5.0	1	1	5~15
	微量元素水溶肥（Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10%）	0.1~0.5			
座果后至硬核期	大量元素水溶肥（平衡型，如 20-20-20）， 如采用无核保果和膨大处理，可以在处理后使用 高氮型（如 30-10-10），其余使用平衡型	5.0~8.0	4~6	4~6	20~30
	中量元素水溶肥（Ca+Mg≥10%）	0.5~1.0	2~3		
	含氨基酸水溶肥（微量元素型）	2.5~5.0	2~3		
硬核期	大量元素水溶肥（平衡型，如 20-20-20）、 含氨基酸水溶肥（微量元素型）	1.5~3.0	1~3	1~3	5~10
	含氨基酸水溶肥（微量元素型）	1.5~3.0	1~3		
转色期至成熟期	大量元素水溶肥（高钾型，如 14-6-40 型）	2.5~5.0	2~8	2~8	5~20
	中量元素水溶肥（Ca+Mg≥10%）	0.5~1.0	2~5		
	含氨基酸水溶肥（微量元素型）	2.5~5.0	2~5		
采后	大量元素水溶肥（平衡型，如 20-20-20）	5.0~8.0	1	1~2	20~30
	含氨基酸水溶肥（微量元素型）	2.5~5.0			